📆 2026년 44주차 읽기 목록 (10월 26일 ~ 11월 1일)

> 이번 주 주제: **"지난주의 질문을 한 걸음 더" — 보편 근사의 35년, 학습률의 함정, 외우는데도 일반화되는 이유, 잡음에서 그림으로, 그리고 그것을 가르칠 교사** 지난주 10편의 "다음에 이어 읽을 논문"을 따라 고른 후속편들입니다. 각 논문의 한국어 리뷰지(PDF)를 먼저 읽고 → **모아찍기(원문 + 쪽별 해설)** 를 인쇄해 밑줄 치며 읽으세요. 🇰🇷 이번 주 국내 논문 2편: **성균관대** 이상구 외(인공지능 수학), **고려대** 심재권 외(AI 교육)

이번 주 10편

#	분야	논문 (리뷰지 파일)	난이도	원문 PDF	지난주와의 연결
1	컴퓨터 교육	Touretzky 외 (2019) K-12 AI 교육의 5 Big Ideas	★☆☆☆☆	AAAI	Wing(2006) → AI 소양
2	컴퓨터 교육 🇰🇷	심재권·박선주 (2023) 예비교사 SW·AI 에듀톤 효과성 (고려대·광주교대)	★★☆☆☆	KoreaScience	학생 → 교사
3	네트워크	Saltzer·Reed·Clark (1984) 종단 간 논증	★★☆☆☆	MIT	Cerf-Kahn(1974)의 철학
4	인공지능 수학 🇰🇷	이상구·남윤·이재화 (2023) 대학수학 경사하강법 교수·학습자료 (성균관대)	★★☆☆☆	KoreaScience	ai_life 01단원의 수학
5	기계학습	Reddi 외 (2018) Adam의 수렴과 AMSGrad	★★★★☆	arXiv	Kingma & Ba(2015) Adam의 반례
6	기계학습	Nakkiran 외 (2020) 심층 이중 하강	★★★☆☆	arXiv	Belkin(2019) 이중 하강의 확장
7	인공지능 수학	Hornik 외 (1989) 다층 신경망은 보편 근사기	★★★★☆	CMU 강의자료	Cybenko(1989)의 쌍둥이
8	딥러닝	Liu 외 (2025) KAN: 콜모고로프-아놀드 네트워크 *(최신)*	★★★☆☆	arXiv	보편 근사 → KA 정리
9	딥러닝	Ho 외 (2020) 확산 모델 DDPM	★★★★☆	arXiv	VAE(2014)의 ELBO를 1000단계로
10	인공지능 수학	Lee 외 (2019) 넓은 신경망은 선형 모델처럼 학습된다	★★★★★	arXiv	Jacot(2018) NTK의 매개변수 공간판

요일별 계획 (하루 1~2편, 약 1시간 + 모아찍기 밑줄)

요일	읽을 논문	이어지는 질문
월	① Touretzky + ② 심재권 🇰🇷	**학생**은 AI에 대해 무엇을 알아야 하고, **교사**는 어떻게 길러지나? (둘 다 쉬움, 연달아)
화	③ Saltzer + ④ 이상구 🇰🇷	가벼운 네트워크 고전 후, 경사하강법을 **코드로** 직접 (sagecell에서 예제 1~3 실행)
수	⑤ Reddi (AMSGrad)	④의 경사하강 → 지난주 Adam → **Adam이 틀릴 수 있다** (반례를 손으로 6스텝)
목	⑥ Nakkiran (이중 하강)	큰 모델·오랜 학습·많은 데이터가 **해가 될 때** (지난주 Zhang·Belkin 복습하며)
금	⑦ Hornik + ⑧ KAN	**보편 근사의 35년**: 1989년 두 정리 → 2024년 콜모고로프의 부활 (꼭 연달아)
토	⑨ DDPM	지난주 VAE를 1000단계로 — 잡음을 예측하는 회귀 문제
일	⑩ Lee 2019	④의 선형회귀 + 지난주 NTK → "넓은 신경망 = 선형 회귀" (가장 어려움, 마지막에)

🔗 이번 주 논문들의 연결 지도



🖨️ 인쇄 안내

- 리뷰지: 각 폴더의 `2026-W44_*.pdf` (원문·쪽별해설·모아찍기 제외)
- **모아찍기** (왼쪽 원문 한 쪽 + 오른쪽 한국어 해설 한 쪽): 각 폴더의 `*_모아찍기.pdf` — 이번 주 10편 모두 준비됨
- 분량이 큰 것: KAN(50쪽), Lee 2019(28쪽), DDPM(25쪽), Nakkiran(24쪽), Reddi(23쪽) — 본문만 먼저 인쇄해도 충분 (KAN 1-33쪽, Lee 1-9쪽, DDPM 1-9쪽, Nakkiran 1-10쪽, Reddi 1-8쪽)

📝 주간 리뷰지 (주말에 작성)

질문	나의 답
이번 주 가장 인상 깊은 수식 1개와 그 의미 (후보: KA 정리 식 2.1, Γ_t, EMC, L_{simple}, f_t^{lin})	
Cybenko·Hornik·KAN을 비교한 "보편 근사의 35년" 한 문단	
"외워도 잘 맞히는 AI"를 고등학생에게 설명하는 세 문장 (Nakkiran + Lee 2019)	
ai_life 수업(초중고)에 옮길 수 있는 아이디어 1개 (예: 이상구 예제 3을 01단원에, KAN 공식 찾기, 잡음 더하기 체험)	
교사 연수로 쓴다면 심재권 논문의 5요소 중 무엇을 가장 높이고 싶은가	
이해가 안 된 부분 / 다음 주에 더 볼 것	

다음 주 후보 (이번 주 "다음에 이어 읽을 논문"에서)

- 인공지능 수학: Barron (1993) 근사 속도 / Chizat 외 (2019) 게으른 학습 / Yang & Hu (2021) μP
- 기계학습: Loshchilov & Hutter (2019) AdamW / Hastie 외 (2022) 무릿지 보간
- 딥러닝: Song 외 (2021) DDIM / Score SDE
- 컴퓨터 교육: Long & Magerko (2020) AI 리터러시 / 이소율·김성원·이영준 (2021) AI 교수효능감 도구 (한국교원대)
- 네트워크: Jacobson (1988) 혼잡 제어 / Clark (1988) 인터넷 설계 철학

✍️ 나의 메모